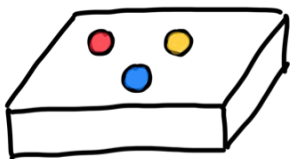


ESERCIZIO (scatole con 3 palline)



ESPERIMENTO: estraiamo una pallina; la rimettiamo nella scatola e ne estraiamo una seconda

1) spazio degli esiti

indichiamo con G = gialla

B = blu

R = rossa

$$\Omega = \{ GG, GB, GR, BB, BG, BR, RR, RG, RB \}$$

2) chiamiamo A = "la prima pallina è gialla"

$$A = \{ GG, GB, GR \}$$

3) sia B = "la stessa pallina è estratta due volte"

$$B = \{ GG, RR, BB \}$$

4) probabilità di A

$$P(A) = \frac{\text{\# esiti favorevoli}}{\text{\# esiti possibili}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

5) probabilità di B

$$P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{1}{3}$$

ESPERIMENTO: estraiamo una pallina e ne estraiamo una seconda (senza reinserimento)

1) spazio degli esiti

$$\Omega = \{ GB, GR, BG, BR, RG, RB \}$$

2) chiamiamo A_2 = "la prima pallina è gialla"

$$A_2 = \{ GB, GR \}$$

3) sia B_2 = "la stessa pallina è estratta due volte"

$$B_2 = \emptyset$$

$$4) P(A_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$5) P(B_2) = 0$$